Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Quants superaran el programa?

Activitat 2: modelitzar un grup real amb la binomial i traduir les probabilitats en decisions de planificació del servei.

1.1 Idea clau

Apliquem la distribució binomial a un cas real (Activitat 2): sabem, per l'experiència d'edicions anteriors, la probabilitat que un usuari superi un programa formatiu, i volem **preveure el comportament del grup** per planificar el servei. Calcularem probabilitats d'interès i, sobretot, les **traduirem en decisions**.

Preguntes útils per a la planificació. Amb n usuaris i probabilitat d'èxit p:

- **Nombre esperat:** $\mu = n \cdot p$ (quants superaran, de mitjana).
- **Exactament k:** $P(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
- **Com a mínim k:** se sumen les probabilitats de k, $k+1$, …, n.
- **Com a màxim k:** se sumen les de 0, 1, …, k.

Cada probabilitat s'ha de traduir en una **conseqüència pràctica** (recursos, places, continuïtat del programa).

El cas. En edicions anteriors, la probabilitat que un usuari superi el programa és $p = 0,65$. Aquesta edició té un grup de $n = 12$ usuaris.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — nombre esperat i probabilitat exacta

Amb $n = 12$ i $p = 0,65$, el nombre esperat d'usuaris que superaran el programa és

$$\mu = 12 \cdot 0,65 = 7,8 \approx 8.$$

La probabilitat que en superin **exactament 8** és

$$P(8) = \binom{12}{8} (0,65)^8 (0,35)^4 \approx 0,237 = 23,7\%.$$

Exemple 1.2 — com a mínim, per a la planificació

Si el servei vol assegurar la fase següent només si superen el programa **com a mínim 8** usuaris, cal la probabilitat $P(k \geq 8)$, que se suma de 8 fins a 12:

$$P(k \geq 8) \approx 0,583 = 58,3\%.$$

És a dir, hi ha una mica més d'un 50% de possibilitats d'arribar al llindar: el servei faria bé de preveure un pla alternatiu.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — exactament un nombre d'èxits

En un grup de 10 usuaris amb $p = 0,8$ de completar un taller, quina és la probabilitat que **exactament 9** el completin?

Solució. $n = 10$, $p = 0,8$, $k = 9$:

$$P(9) = \binom{10}{9}(0,8)^9(0,2)^1 = 10 \cdot 0,1342 \cdot 0,2 \approx 0,268 = 26,8\%.$$

Resposta: $P(9) \approx 26,8\%$.

Exercici resolt 1.2 — com a mínim un llindar

Amb el mateix grup ($n = 10$, $p = 0,8$), quina és la probabilitat que en completin **com a mínim 9** (és a dir, 9 o 10)?

Solució. Se sumen $P(9)$ i $P(10)$:

$$P(k \geq 9) = P(9) + P(10) \approx 0,268 + 0,107 = 0,376 = 37,6\%.$$

Resposta: $P(k \geq 9) \approx 37,6\%$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Amb $n = 15$ i $p = 0,6$, calcula el nombre esperat d'usuaris que superaran el programa.

1.2 Amb $n = 6$ i $p = 0,5$, calcula la probabilitat que en superin **exactament 4**. (Pista: $\binom{6}{4} = 15$.)

1.3 Amb $n = 8$ i $p = 0,75$, calcula la probabilitat que **tots 8** completin el curs. (Pista: $k = 8$.)

1.4 Amb $n = 20$ i $p = 0,7$, calcula el nombre esperat d'èxits. Si el servei necessita almenys 14 èxits, el valor esperat hi arriba?

1.5 Amb $n = 5$ i $p = 0,4$, calcula la probabilitat que en tingui èxit **com a mínim 1**. (Pista: és més fàcil fer $1 - P(0)$.)

1.6 (Interpretació) Al cas del grup de 12 amb $p = 0,65$, s'esperen uns 8 èxits. Si cada usuari que supera passa a una fase següent que costa recursos, quants llocs caldria reservar per a aquesta fase? Per què convé preveure amb el valor esperat i no amb el màxim possible?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 $\mu = 15 \cdot 0,6 = 9$ usuaris.

1.2 $P(4) = \binom{6}{4}(0,5)^4(0,5)^2 = 15 \cdot 0,0625 \cdot 0,25 \approx 0,234 = 23,4\%$.

1.3 $P(8) = \binom{8}{8}(0,75)^8(0,25)^0 = (0,75)^8 \approx 0,100 = 10,0\%$.

1.4 $\mu = 20 \cdot 0,7 = 14$ èxits esperats. Sí: $14 \geq 14$, arriba justament al llindar (tot i que, per ser el valor mitjà, convé tenir un marge).

1.5 $P(k \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - \binom{5}{0}(0,4)^0(0,6)^5 = 1 - 0,0778 \approx 0,922 = 92,2\%$.

1.6 Resposta oberta. Idea: es reservarien uns 8 llocs (el nombre esperat). Preveure amb el valor esperat evita infra- o sobredimensionar el servei; planificar per al màxim possible (12) malbarataria recursos, i per al mínim en deixaria molts sense atenció. El valor esperat és l'estimació més raonable.